

Отчёт по лабораторной работе №6

Основы информационной безопасности

Бекауов Артур Тимурович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	9

Список иллюстраций

2.1	Редактирование прав file1	6
2.2	Попытка изменения атрибутов file1 от имени guest	6
2.3	Изменение атрибутов file1 от имени администратора	6
2.4	Проверка расширенных атрибутов file1	7
2.5	Проверка выполнения операций (с атрибутом а)	7
2.6	Изменение прав на файл (с атрибутом а)	7
2.7	Снятие атрибута а с file1	7
2.8	Проверка выполнения операций (без атрибута а)	8
2.9	Добавление атрибута i на file1	8
2.10	Проверка выполнения операций (с атрибутом i)	8

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной лабораторной работы - получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

От имени пользователя guest определим расширенные атрибуты файла dir1/file1. Затем командой chmod на файл file 1 устанавливаю права разрешающие чтение и запись для владельца файла. (рис. 2.1).

```
[guest@atbekuov ~]$ lsattr dir1/file1
----- dir1/file1
[guest@atbekuov ~]$ cd dir1/
[guest@atbekuov dir1]$ chmod 600 file1
[guest@atbekuov dir1]$ ls -l
total 4
-rw-----. 1 guest guest 5 Apr  4 21:33 file1
[guest@atbekuov dir1]$
```

Рис. 2.1: Редактирование прав file1

Далее попытаюсь изменить расширенные атрибуты file1 от имени пользователя guest. Попытка неудачная - отказано в доступе (рис. 2.2).

```
[guest@atbekuov dir1]$ chatter +a file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on file1
```

Рис. 2.2: Попытка изменения атрибутов file1 от имени guest

После этого захожу на вторую консоль под именем администратора, и добавляю к file1 атрибут а (рис. 2.3).

```
[atbekauov@atbekuov ~]$ sudo chatter +a /home/guest/dir1/file1
[atbekauov@atbekuov ~]$ lsattr
```

Рис. 2.3: Изменение атрибутов file1 от имени администратора

От пользователя guest проверяю правильность установления атрибутов (рис. 2.4).

```
[guest@atbekuov dir1]$ lsattr file1
-----a----- file1
[guest@atbekuov dir1]$
```

Рис. 2.4: Проверка расширенных атрибутов file1

Далее проверяю возможность выполнения следующих действий: дозапись в файл (выполнено), чтение файла (выполнено), стирание информации (отказано в доступе), переименование файла (отказано в доступе). (рис. 2.5).

```
[guest@atbekuov dir1]$ echo "test" file1
test file1
[guest@atbekuov dir1]$ cat file1
abcd
[guest@atbekuov dir1]$ echo "test" > file1
bash: file1: Operation not permitted
[guest@atbekuov dir1]$ mv file1 file2
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
[guest@atbekuov dir1]$ mv ~/dir1/file1 ~/dir1/file2
```

Рис. 2.5: Проверка выполнения операций (с атрибутом a)

Попробую установить на файл file1 права 000 с атрибутом a. Отказано в доступе (рис. 2.6).

```
[guest@atbekuov dir1]$ chmod 000 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
[guest@atbekuov dir1]$ ls -l
total 4
-rw-----. 1 guest guest 5 Apr  4 21:33 file1
[guest@atbekuov dir1]$
```

Рис. 2.6: Изменение прав на файл (с атрибутом a)

Снимем атрибут a с файла file1 от имени администратора. (рис. 2.7).

```
[atbekauov@atbekuov ~]$ sudo chattr -a /home/guest/dir1/file1
[sudo] password for atbekauov:
[atbekauov@atbekuov ~]$
```

Рис. 2.7: Снятие атрибута a с file1

Проверяем все те же действия без атрибута а: дозапись в файл (выполнено), чтение файла (выполнено), стирание информации (выполнено), переименование файла (выполнено), изменение прав на файл (выполнено). (рис. 2.8).

```
[guest@atbekuov dir1]$ echo "test" file1
test file1
[guest@atbekuov dir1]$ cat file1
abcd
[guest@atbekuov dir1]$ echo "test" > file1
[guest@atbekuov dir1]$ cat file1
test
[guest@atbekuov dir1]$ mv ~/dir1/file1 ~/dir1/file2
[guest@atbekuov dir1]$ ls -l
total 4
-rw-----. 1 guest guest 5 Apr  5 17:59 file2
[guest@atbekuov dir1]$ chmod 000 file2
[guest@atbekuov dir1]$ ls -l
total 4
-----. 1 guest guest 5 Apr  5 17:59 file2
[guest@atbekuov dir1]$
```

Рис. 2.8: Проверка выполнения операций (без атрибута а)

Далее от имени администратора добавляю к файлу file1 атрибут i (рис. 2.9).

```
[atbekauov@atbekuov ~]$ sudo chattr +i /home/guest/dir1/file2
[atbekauov@atbekuov ~]$
```

Рис. 2.9: Добавление атрибута i на file1

Далее проверяю выполнение указанных выше операций с атрибутом i: дозапись в файл (провалено), чтение файла (выполнено), стирание информации (отказано), переименование файла (отказано), изменение прав на файл (отказано). (рис. 2.10)

```
[guest@atbekuov dir1]$ lsattr file2
---i----- file2
[guest@atbekuov dir1]$ echo "test" file2
test file2
[guest@atbekuov dir1]$ cat file2
test
[guest@atbekuov dir1]$ echo "abcd" file2
abcd file2
[guest@atbekuov dir1]$ cat file2
test
[guest@atbekuov dir1]$ echo "abcd" > file2
bash: file2: Operation not permitted
[guest@atbekuov dir1]$ mv ~/dir1/file2 ~/dir1/file1
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file2' to '/home/guest/dir1/file1': Operation
not permitted
[guest@atbekuov dir1]$ chmod 000 file2
chmod: changing permissions of 'file2': Operation not permitted
[guest@atbekuov dir1]$ echo "abcd" file2
```

Рис. 2.10: Проверка выполнения операций (с атрибутом i)

3 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я получил практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.